

FICHA TÉCNICA

CIPMASTER ACID®

Tipo químico o categoría: Detergente CIP ácido de baja espuma

Código técnico: INO-CIP31

Línea: Higiene industrial alimentaria

Uso principal: Limpieza acida en sistemas CIP para industria alimentaria

Fabricante: InouaTech Industrial LTDA

1. DESCRIPCIÓN

CIPMASTER ACID® es un detergente ácido de alta eficacia, formulado para la limpieza en sistemas CIP (Cleaning In Place) en la industria alimentaria. Su combinación de ácidos inorgánicos, secuestrantes e inhibidores permite remover eficazmente incrustaciones minerales, sales de calcio y magnesio, piedra de leche, depósitos calcáreos y otros residuos inorgánicos presentes en equipos y circuitos cerrados.

Su formulación de baja espuma facilita el enjuague y optimiza la eficiencia de los procesos automáticos de limpieza en plantas lácteas, de bebidas y otras industrias alimentarias. Es un complemento ideal dentro de programas integrados de limpieza CIP alcalina y ácida.

2. APLICACIONES

Sectores de uso

- Industria láctea
- Industria de bebidas
- Sistemas CIP automáticos
- Plantas de procesamiento de alimentos líquidos
- Procesos de limpieza en circuito cerrado

Superficies y sistemas de aplicación

- Tanques de proceso
- Tuberías
- Intercambiadores de calor
- Equipos de acero inoxidable
- Sistemas cerrados de circulación
- Superficies resistentes a productos ácidos

3. BENEFICIOS TÉCNICOS

- Alta eficacia en remoción de incrustaciones minerales
- Elimina piedra de leche y depósitos calcáreos
- Diseñado para sistemas CIP de baja espuma
- Fácil enjuague
- Alto rendimiento en dilución

- Complemento ideal para programas de limpieza alcalina CIP
- Buen desempeño en procesos automáticos de limpieza

4. COMPOSICIÓN QUÍMICA REFERENCIAL

COMPONENTE	FUNCIÓN	CONCENTRACIÓN APROXIMADA
Ácidos inorgánicos	Remoción de incrustaciones minerales	15,00 – 30,00 %
Secuestrantes / inhibidores	Control de depósitos y protección funcional de superficies	0,50 – 3,00 %
Coadyuvantes de formulación*	Estabilidad y soporte funcional	0,00 – 1,00 %

*Los valores indicados son referenciales y no constituyen una especificación de fabricación.

5. PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS

PROPIEDAD	VALOR
Apariencia	Líquido transparente a ligeramente amarillento
Olor	Característico ácido
pH (producto puro)	1,00 - 2,00
Densidad a 25 °C	1,10–1,16 g/mL
Tipo de espuma	Baja
Solubilidad	Total en agua

*Valor referencial sujeto a validación mediante control de calidad del lote final.

6. DOSIFICACIÓN RECOMENDADA

NIVEL DE SUCIEDAD	DILUCIÓN	DOSIS ORIENTATIVA
Ligera	0,50 – 1,00 %	5–10 mL/L de agua
Media	1,00 – 2,00 %	10-20 mL/L de agua
Pesada	2,00 – 4,00 %	20-40 mL/L de agua

Nota: La concentración de uso debe ajustarse según el nivel de incrustación, la temperatura de operación, el tiempo de recirculación, la dureza del agua y el diseño del programa CIP.

7. MÉTODO DE APLICACIÓN

- Diluir el producto en agua según el nivel de incrustación y el programa CIP establecido.
- Hacer circular la solución a través del sistema o equipo a limpiar.
- Trabajar dentro del rango de temperatura recomendado para optimizar la remoción de depósitos minerales.
- Mantener el tiempo de contacto recomendado según el procedimiento interno de limpieza.
- Enjuagar completamente con abundante agua hasta eliminar residuos del producto.
- Verificar previamente compatibilidad del material antes de aplicaciones prolongadas o repetidas.

8. COMPATIBILIDAD DE MATERIALES

Compatible con:

- acero inoxidable
- cerámica
- plásticos industriales resistentes a soluciones ácidas.

No se recomienda su uso sobre aluminio, cobre, latón u otros metales sensibles a productos ácidos.

9. TEMPERATURA DE USO

40-70°C

La temperatura de trabajo debe ajustarse según el tipo de incrustación, el sistema CIP y la compatibilidad de los materiales del equipo.

10. MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Producto ácido corrosivo.
- Utilizar guantes, gafas de seguridad y ropa de protección.
- Evitar inhalación de vapores o nieblas.
- No mezclar con productos incompatibles, especialmente álcalis y compuestos clorados.
- Mantener en su envase original debidamente identificado.
- Consultar la Hoja de Seguridad (SDS) antes de su manipulación.

11. ALMACENAMIENTO

- Almacenar en envase original cerrado, en lugar fresco, seco y ventilado.
- Proteger de la luz solar directa y de fuentes de calor.
- Mantener entre 10 y 30 °C.
- Evitar contaminación del producto por trasvases o mezcla con otras sustancias.

12. VIDA ÚTIL

12 meses en envase original cerrado, bajo condiciones adecuadas de almacenamiento.

13. PRESENTACIÓN

- Bidón de 10 L
- Bidón de 20 L
- Bidón de 30 L

14. RESTRICCIONES DE USO

- Producto de uso exclusivamente industrial.
- No aplicar directamente sobre alimentos.
- No utilizar sobre superficies sensibles a productos ácidos.
- Realizar prueba previa en materiales no validados.

Nota. - La información contenida en esta ficha técnica corresponde al estado actual de conocimiento del producto y se suministra como guía para su uso industrial. El usuario es responsable de validar la aptitud del producto según su proceso, tipo de incrustación, superficie de aplicación y condiciones reales de uso.